ENJOYFUTBOL

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

CPIFP LOS ENLACES

AUTOR: KARIM AIT LAHBIL

TUTOR: ALBERTO MAYOR

2023-2024

Contenido

1. Documento descripción del proyecto 3
1.1. Contexto del proyecto 3
1.1.1. Ámbito y entorno 3
1.1.2. Análisis de la realidad 3
1.1.3. Solución y justificación de la solución propuesta 3
1.1.4. Destinatarios 4
1.2. Objetivos del proyecto 4
2. Documento de Acuerdo del proyecto 4
2.1. Requisitos funcionales y no funcionales 4
2.2. Tareas 8
2.3. Metodología 8
2.4. Planificación temporal de tareas 9
2.5. Presupuesto 10
2.6. Análisis de riesgo 10
2.7. Condiciones de uso 12
Documento de análisis y diseño 13
2.8. Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos 13
2.8.1. Diagrama E/R 13
2.9. Análisis y diseño del sistema funcional 14
2.10. Análisis y diseño de la interfaz de usuario. Mockups 15
2.11. Diseño de la arquitectura de la aplicación 22
2.11.1. Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas 22
2.11.2. Arquitectura de componentes de la aplicación 22
3. Documento de implementación, pruebas e implantación del sistema 23
3.1. Implementación 23
3.2. Pruebas 24
3.2.1. Pruebas funcionales 24
3.3. Instalación/Despliegue y configuración. 29
3.4. Manual de usuario 30
4. Documento de cierre 36
4.1. Resultados obtenidos y conclusiones 36
4.2. Diario de bitácora 36
5. Bibliografía 39
6. Anexo 40
6.1. Condiciones de uso (Apartado 2.7) 40

1. Documento descripción del proyecto

1.1. Contexto del proyecto

1.1.1. Ámbito y entorno

El proyecto se enmarca en el desarrollo de una aplicación web orientada a la organización y gestión de partidos de fútbol. En un contexto donde la pasión por este deporte une a personas de diferentes edades y habilidades, la iniciativa busca ofrecer una plataforma digital que facilite la participación y la conexión entre aficionados al fútbol.

La aplicación se desarrollará en un entorno virtual, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. A través de esta plataforma, los usuarios podrán explorar una amplia variedad de partidos disponibles, desde encuentros informales hasta torneos más estructurados. Además, podrán registrarse para participar en los eventos que despierten su interés, ya sea como jugadores activos o como espectadores entusiastas.

1.1.2. Análisis de la realidad

En la actualidad, muchas personas comparten la pasión por el fútbol y desean participar en partidos para vivir experiencias reales de juego. Sin embargo, se enfrentan a diversos desafíos al intentar encontrar oportunidades para jugar. Uno de los principales problemas es la dificultad para encontrar compañeros de juego.

Además, es importante tener en cuenta que las instalaciones deportivas y campos de césped de calidad suelen estar reservados para ciertos grupos, como clubes deportivos o equipos profesionales. Esto crea una barrera de acceso para la mayoría de las personas que desean vivir la experiencia de jugar en entornos óptimos.

En este contexto, surge la necesidad de una solución que permita a los aficionados al fútbol encontrar partidos fácilmente, conectarse con otros jugadores entusiastas y acceder a instalaciones deportivas de calidad. La falta de una plataforma centralizada y accesible dificulta la organización y participación en partidos, lo que limita las oportunidades para disfrutar del deporte de manera regular y satisfactoria.

1.1.3. Solución y justificación de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en desarrollar una aplicación web integral que facilite la organización y participación en partidos de fútbol. Esta plataforma proporcionará a los usuarios una interfaz intuitiva y fácil de usar, donde podrán encontrar y registrarse para diferentes tipos de partidos de futbol según sus preferencias y disponibilidad. La aplicación ofrecerá una amplia variedad de funciones, incluyendo la búsqueda de partidos cercanos, la visualización de detalles como la ubicación, hora y fecha, así como la inscripción en los eventos deseados.

La justificación de esta solución radica en la necesidad de ofrecer una plataforma inclusiva y accesible que aborde los desafíos actuales relacionados con la organización de partidos de fútbol. Al proporcionar un espacio virtual donde los aficionados al deporte puedan conectarse, encontrar oportunidades de juego y compartir su pasión por el fútbol, esta aplicación contribuirá significativamente a mejorar la experiencia deportiva y promover un estilo de vida activo y saludable.

1.1.4. Destinatarios

Los destinatarios de esta aplicación web son todos aquellos amantes del fútbol que deseen participar en partidos organizados de una manera fácil y accesible. Esto incluye a jugadores de todas las edades y niveles de habilidad, desde aficionados casuales hasta jugadores más experimentados que buscan competir en un entorno más competitivo.

La aplicación también puede ser utilizada por aquellos que simplemente desean encontrar compañeros de juego o equipos con los que puedan unirse para jugar al fútbol de forma regular. Esto podría incluir a personas que se mudan a una nueva área y buscan integrarse en la comunidad local, así como a aquellos que desean ampliar su círculo social a través del deporte.

1.2. Objetivos del proyecto

Objetivos (Versión en español):
El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo que facilite la organización y gestión de partidos de fútbol. A través de esta plataforma, los usuarios podrán encontrar y registrarse para participar en diferentes tipos de partidos de fútbol según sus preferencias y disponibilidad. La aplicación permitirá buscar partidos en instalaciones deportivas y campos de calidad, brindando una experiencia de juego óptima.

Objetivos (English version):
The objective of the project is to develop a web application accessible from any device that facilitates the organization and management of football matches. Through this platform, users will be able to find and register to participate in different types of football matches according to their preferences and availability. The application will allow users to search for matches in fields of quality, providing an optimal gaming experience.

2. Documento de Acuerdo del proyecto

2.1. Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones y capacidades específicas que la aplicación debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios y lograr los objetivos del proyecto. Estos requisitos definen el comportamiento del sistema y las acciones que los usuarios pueden realizar dentro de la aplicación. Son fundamentales para guiar el diseño, desarrollo y prueba de la aplicación.

Requisitos funcionales:

ID	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Prioridad
RF-01	Registro de usuarios	Los usuarios deben poder registrarse en la plataforma proporcionando información básica como nombre, correo electrónico y contraseña.	Alta
RF-02	Inicio de sesión	Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión en sus cuentas utilizando sus credenciales.	Alta
RF-03	Búsqueda de partidos	Los usuarios deben poder buscar partidos disponibles según criterios como ubicación, fecha, hora y tipo de partido.	Bajo
RF-04	Visualización de detalles del partido	Los usuarios deben poder ver información detallada sobre cada partido, incluyendo ubicación, fecha, hora, número de jugadores necesarios y costo.	Medio
RF-05	Inscripción en partidos	Los usuarios deben poder inscribirse en los partidos disponibles a los que deseen asistir.	Medio
RF-06	Creación de partidos	Los administradores del sitio o usuarios autorizados deben poder crear nuevos partidos, especificando detalles como fecha, hora, ubicación y requisitos de participación.	Alto
RF-07	Gestión de partidos	Los administradores del sitio deben poder editar, cancelar o eliminar partidos existentes según sea necesario.	Medio
RF-08	Abandonar partido	Los usuarios inscritos en algún partido abandonar el partido y se devuelve el sueldo pagado si abandonan 17 horas antes de la hora del partifo	Medio
RF-09	Chat en tiempo real	Los participantes de un partido deben poder comunicarse entre sí a través de un chat en tiempo	Medio

		real dentro de la plataforma.	
RF-10	Visualización de perfiles de usuarios	Los usuarios deben poder ver los perfiles públicos de otros usuarios, incluyendo su información básica, historial de partidos	Bajo
RF-11	Sistema de pagos	Los usuarios dispondrán de una cartera en sus perfiles para el caso de cancelación de partidos o anulación de usuarios. Cuando un partido es cancelado o un usuario es eliminado de un partido por razones válidas, el monto pagado por la participación será reembolsado automáticamente a la cartera virtual del usuario. Este saldo podrá ser utilizado para pagar futuros partidos	Alto
RF-12	Ver mapa de campos	Los usuarios pueden acceder a un mapa que muestra la ubicación de todos los campos de fútbol disponibles. Al hacer clic en la marca de un campo en el mapa, se muestra una tarjeta con los detalles del campo.	Alta
RF-13	Visualizar al usuario sus partidos	Los usuarios pueden ver una lista de los partidos en los que están inscritos. Esta funcionalidad permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus partidos.	Media
RF-14	Lista de usuarios	Los administradores pueden acceder a una lista de usuarios registrados en la aplicación. Tienen la capacidad de ver los datos del usuario.	Alta
RF-15	Gestión de usuarios	Los administradores pueden acceder a una lista de usuarios registrados en la aplicación. Tienen la capacidad de modificar y eliminar usuarios.	Alta
RF-16	Lista de campos	Los administradores pueden acceder a una lista de campos de fútbol registrados en la base de datos. Tienen la capacidad de ver los detalles del campo.	Alta
RF-17	Gestión de campos	Los administradores pueden	Alta

		acceder a una lista de usuarios registrados en la aplicación. Tienen la capacidad de modificar y eliminar campos.	
RF-18	Modificar datos	Los usuarios pueden modificar sus propios datos de perfil, como nombre, dirección de correo electrónico, edad, etc. Esta funcionalidad proporciona a los usuarios control sobre su información personal.	Media

Tabla 1 (Requisitos funcionales)

Los requisitos no funcionales son atributos de calidad del sistema que especifican cómo debe ser el sistema, en lugar de qué debe hacer. Estos requisitos son igualmente importantes que los requisitos funcionales, ya que definen características como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la escalabilidad del sistema.

Requisitos No funcionales:

ID	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, incluso para usuarios no técnicos.	Alto
RNF-02	Tiempo de carga	La aplicación debe cargar rápidamente en diferentes dispositivos y conexiones de internet.	Medio
RNF-03	Seguridad	La plataforma debe cumplir con los estándares de seguridad de la industria para proteger la información personal de los usuarios.	Alto
RNF-04	Escalabilidad	La aplicación debe ser capaz de manejar un alto volumen de usuarios y partidos sin experimentar una degradación del rendimiento.	Medio
RNF-05	Disponibilidad	La aplicación debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana	Alto
RNF-06	Compatibilidad con	La aplicación debe ser	Medio

	dispositivos	compatible con una amplia gama de dispositivos	

Tabla 2 (Requisitos no funcionales)

2.2. Tareas

En este apartado se describen las tareas necesarias para el desarrollo de la aplicación. Estas tareas están organizadas de manera cronológica para asegurar una planificación y ejecución eficientes del proyecto. A continuación, se presenta una tabla con las tareas específicas, fechas de inicio y fin.

TAREA	FCH INICIO	FCH FIN
T1. Descripción de Proyecto	-	01/04/2024
T2. Documento Acuerdo de Proyecto	02/04/2024	08/04/2024
T3. Documento Análisis y Diseño del Primer Sprint	09/04/2024	22/04/2024
T3.1. Análisis y diseño de la base de datos	09/04/2024	11/04/2024
T3.2. Diseño Interfaz Mockup	12/04/2024	16/04/2024
T3.3. Diseño de la arquitectura de la aplicación	17/04/2024	22/04/2024
T4. Documento análisis y diseño del Segundo Sprint	23/04/2024	06/05/2024
T4.1. Pruebas e implantación del sistema	23/04/2024	06/05/2024
T5. Documento de cierre	07/05/2024	20/05/2024

Tabla 3 (Tareas)

2.3. Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar la metodología ágil, que consiste en dividir en bloques las diferentes tareas que hay que realizar a lo largo del proyecto, de manera que el trabajo en curso se limita, y sólo se empieza con un nuevo bloque cuando el anterior ha sido entregado o ha pasado a una función posterior de la cadena.

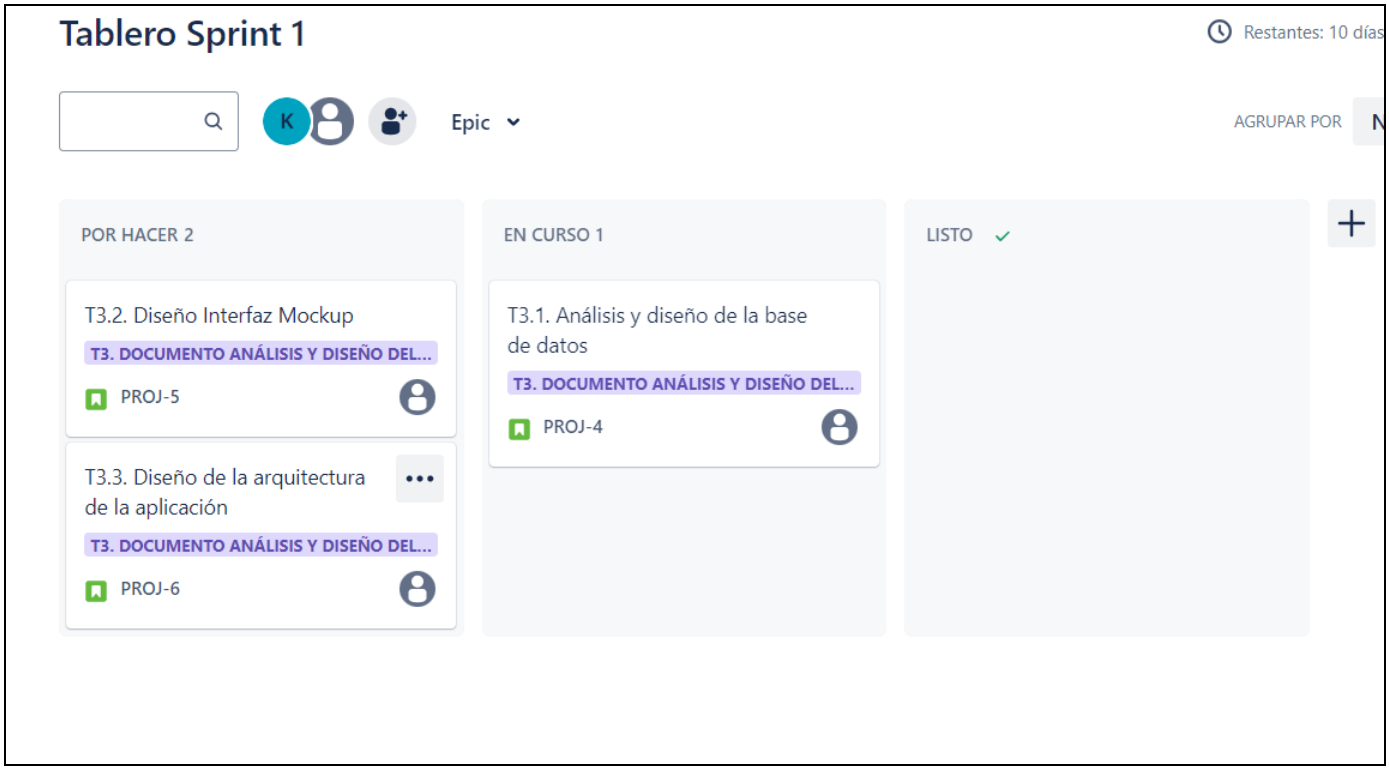


Figura 1 (Metodología)

2.4. Planificación temporal de tareas

La planificación temporal de las tareas es necesario para asegurar el éxito del proyecto. Esta sección detalla la secuencia de actividades necesarias desde el inicio hasta la finalización del desarrollo de la aplicación. La correcta planificación y asignación de tareas permite establecer un cronograma realista que facilite el seguimiento y control del progreso, identificando posibles desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas de manera oportuna.

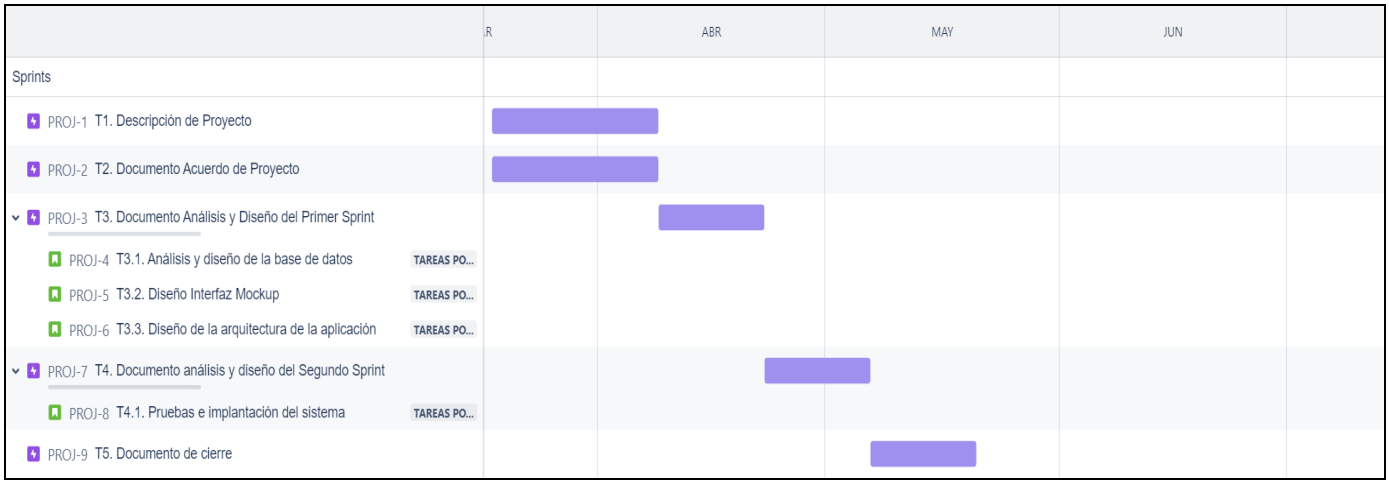


Figura 2 (Planificación temporal de tareas)

2.5. Presupuesto

El presupuesto es una herramienta crucial en la planificación y ejecución de proyectos, ya que establece los recursos financieros necesarios y proporciona una guía para el control de los gastos. En el caso de este proyecto será desarrollado por parte de una persona con tecnologías simples, por lo tanto, no se requieren muchos gastos. A continuación, se presenta un desglose del presupuesto estimado para el proyecto:

Categoría	Descripción	Coste Estimado
Hosting	Alojamiento web para la plataforma	20 € (mensual)
Cotización seguridad social	Cuota de autónomo mensual	85€
Total		105€

Tabla 4 (Tareas)

2.6. Análisis de riesgo

Riesgo	Gravedad	Probabilidad	Prevención
Interrupción del servicio debido a fallos en la infraestructura del servidor	Alta	Media	Realizar copias de seguridad frecuentes. Contar con un equipo de soporte técnico para el mantenimiento y actualización de la infraestructura. Tener un plan de contingencia en caso de interrupción del servicio.
Fuga de información confidencial de los usuarios	Alta	Baja	Implementar medidas de seguridad como autenticación de usuarios. Encriptación de datos y monitoreo de accesos no autorizados.
Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores y	Media	Alta	Realizar pruebas de compatibilidad con los

dispositivos			navegadores y dispositivos más comunes. Utilizar estándares web para garantizar la compatibilidad.
Problemas de usabilidad y experiencia de usuario	Baja	Media	Realizar pruebas de usabilidad y experiencia de usuario para identificar y corregir problemas. Contar con un equipo de diseño y experiencia de usuario para mejorar la experiencia de los usuarios en la aplicación.

Tabla 5 (Análisis de riesgo)

DAFO:
El análisis DAFO es una herramienta estratégica utilizada para evaluar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de un proyecto o negocio. Este análisis proporciona una visión integral de los factores internos y externos que pueden influir en el éxito del proyecto. A continuación, se presenta un análisis DAFO para el proyecto de la aplicación web:

DEBILIDADES	• Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a la plataforma. • Necesidad de mantener actualizada y segura la plataforma ante posibles ataques cibernéticos.
AMENAZAS	• Competencia de otras plataformas ya establecidas en otras ciudades en el mercado. • Posible falta de adopción por parte de usuarios menos familiarizados con la tecnología.
FORTALEZAS	• Ofrece una solución innovadora y conveniente para la organización de partidos de fútbol. • Potencial para llegar a una amplia base de usuarios apasionados

	por el fútbol. • Funcionalidades avanzadas, como el chat en tiempo real, que mejoran la experiencia del usuario.
OPORTUNIDADES	• Aumento de la demanda de actividades deportivas y recreativas en línea debido a cambios en el estilo de vida y la pandemia. • Posibilidad de expandirse a otros deportes y actividades recreativas en el futuro. • Posibilidad de expandirse a otros deportes y actividades recreativas en el futuro.

Tabla 6 (dafo)

2.7. Condiciones de uso

Las condiciones de uso detalladas para la aplicación web ***EnjoyFutbol*** están disponibles en el anexo. En ellas se especifican las reglas y normas que rigen el uso de la aplicación, incluyendo aspectos relacionados con el registro de usuarios, el uso de la plataforma, la privacidad y protección de datos, así como las medidas de seguridad. Se recomienda a todos los usuarios leer atentamente dichas condiciones antes de utilizar la aplicación.

Documento de análisis y diseño

2.8. Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos

2.8.1. Diagrama E/R

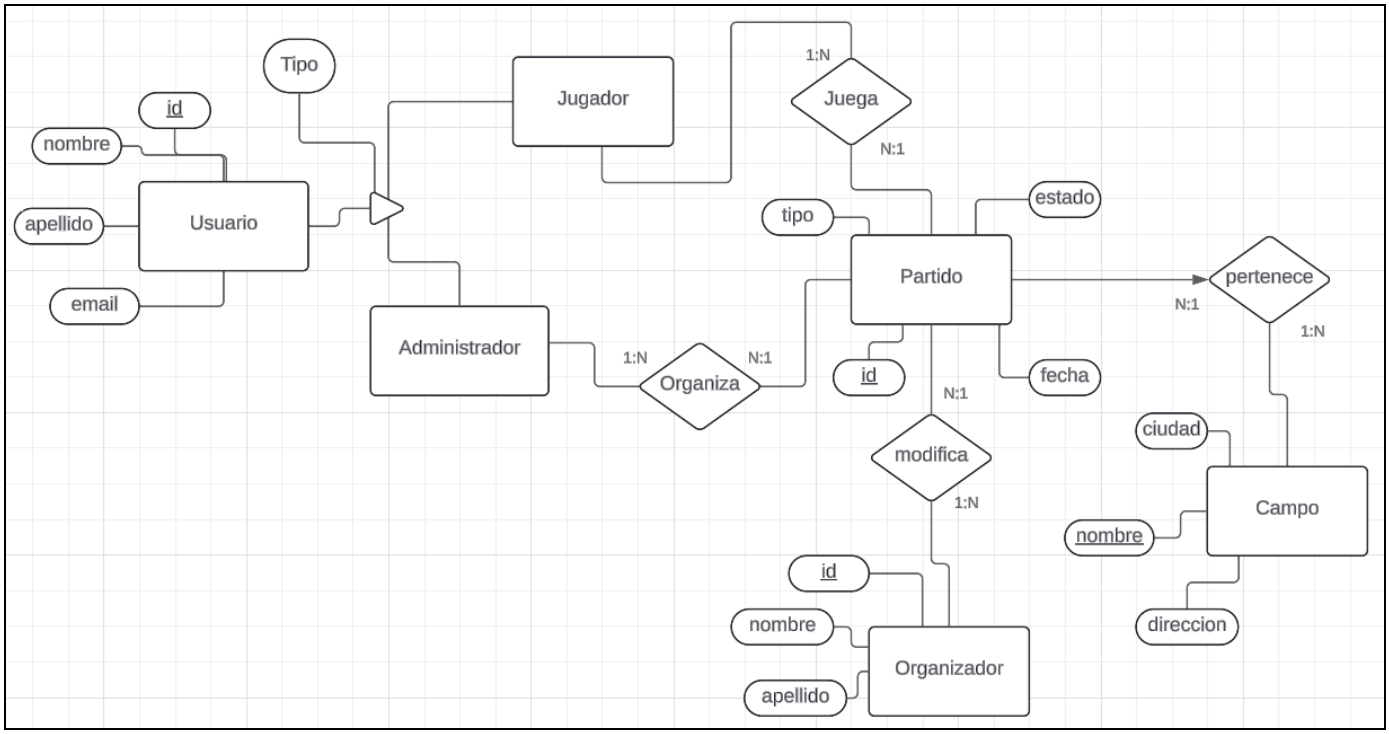


Figura 3 (Diagrama E/R)

2.9. Análisis y diseño del sistema funcional

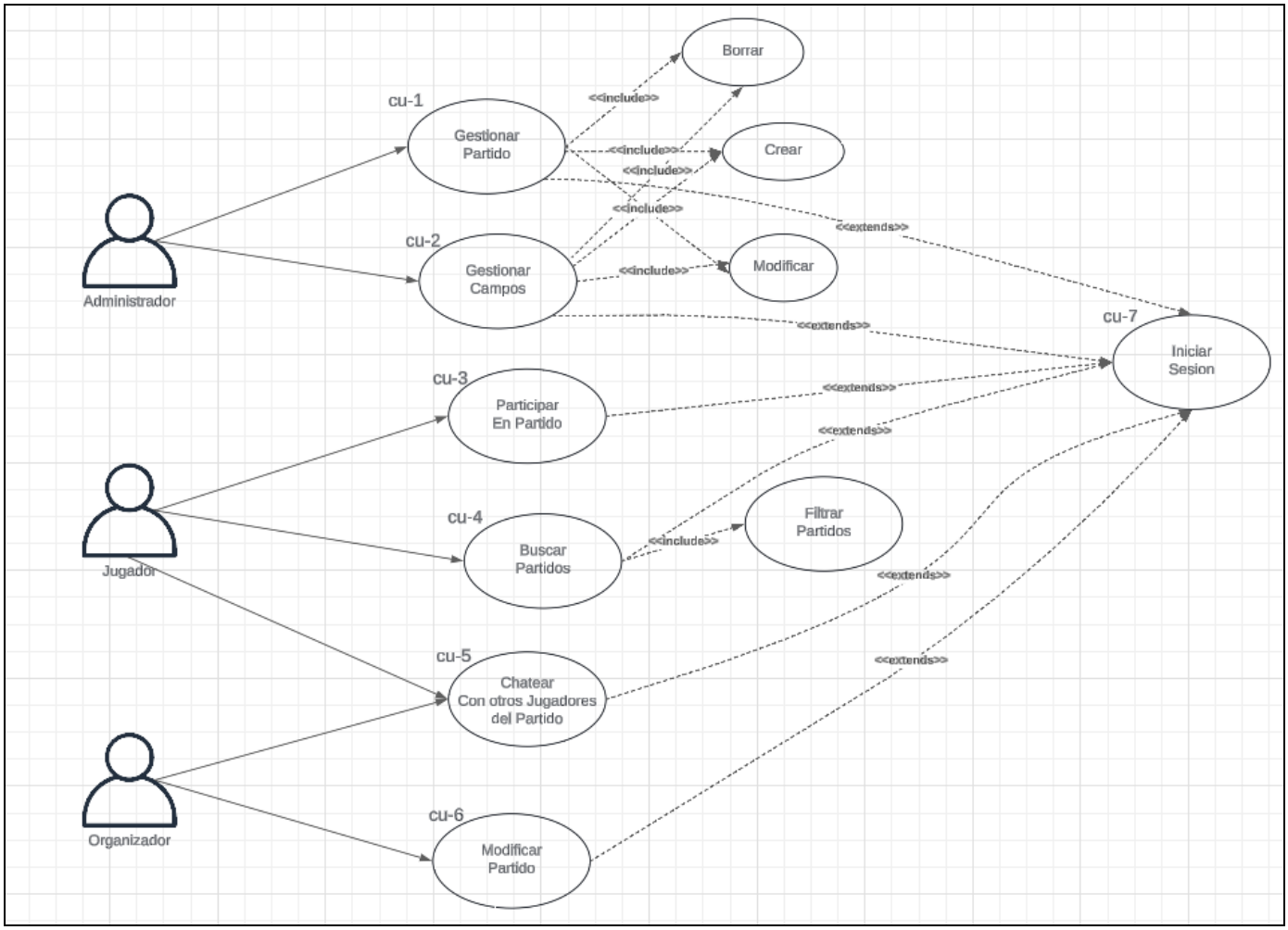


Figura 4 (diseño sistema funcional)

Requisitos Funcionales	Casos de uso
RF-1	CU-7
RF-3	CU-4
RF-4	CU-4
RF-5	CU-3
RF-6	CU-1
RF-7	CU-1
RF-9	CU-5

Tabla 7 (Análisis)

2.10. Análisis y diseño de la interfaz de usuario. Mockups

INTF-1 (Principal)

INTF-2 <= INTF-(1-9)

INTF-3 <= INTF-(1-9)

INTF-4 <= INTF-(1-9)

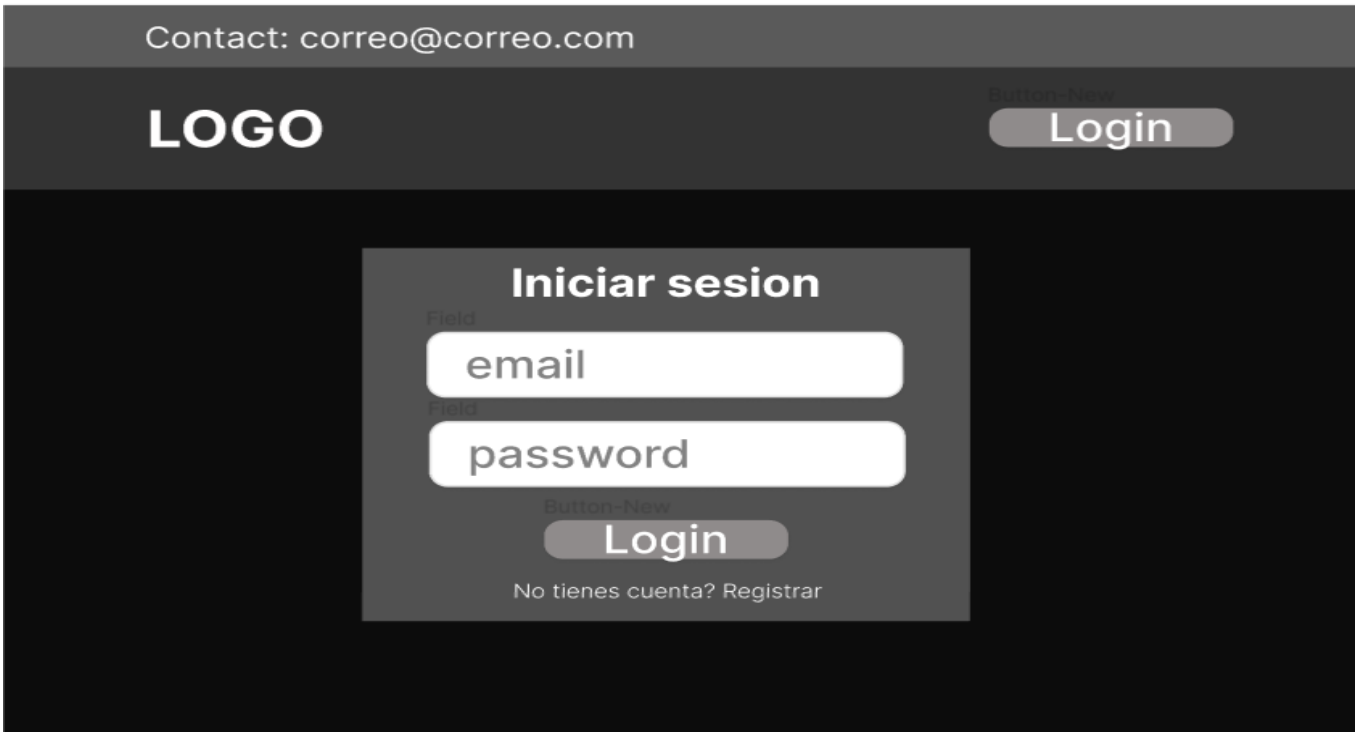
INTF-5 <= INTF-(1-9)

INTF-6 <= INTF-(1-9)

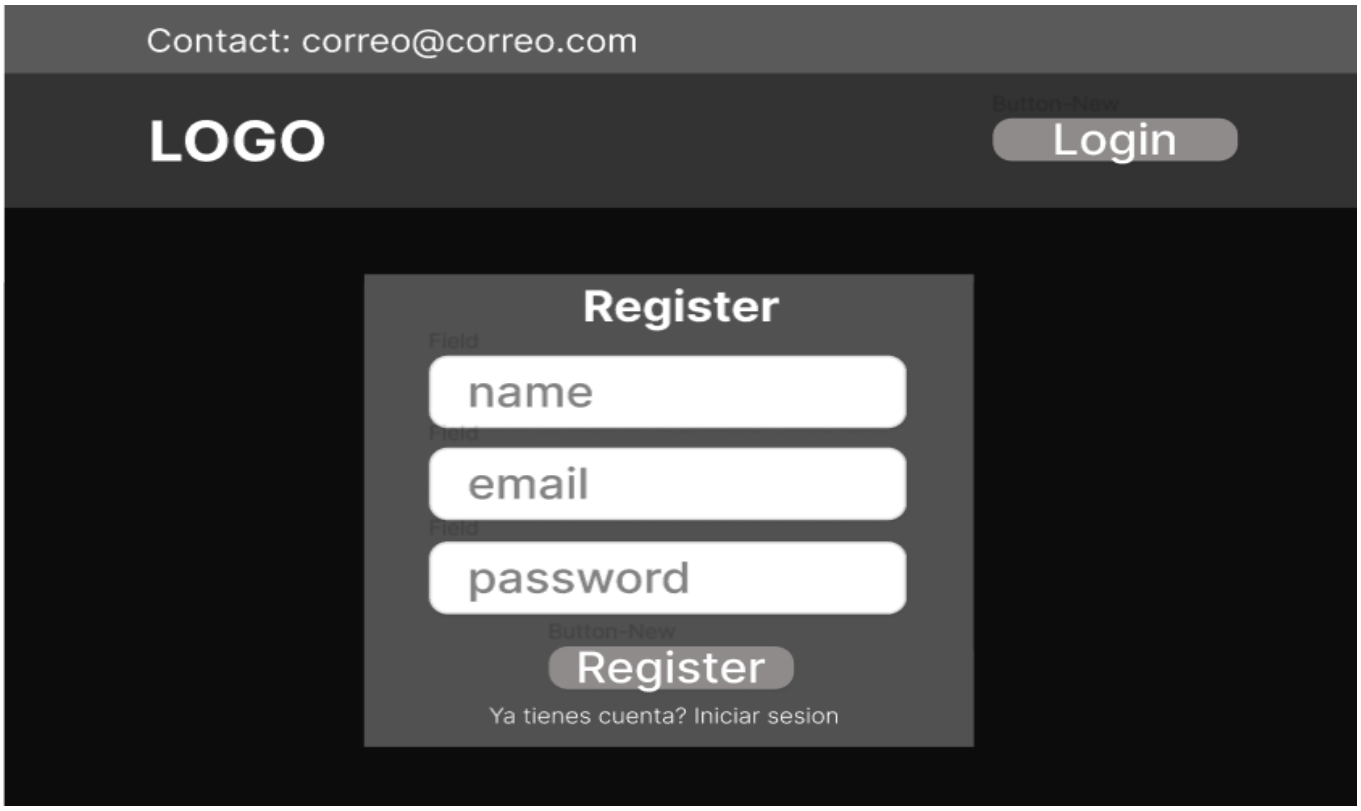
INTF-7 <= INTF-(1-9)

INTF-8 <= INTF-(1-9)

INTF-9 <= INTF-(1-9)



INTF-10 <= INTF-11



INTF-11 <= INTF-10

Análisis de los mockups:

Principal (INTF1): Esta interfaz muestra un listado de partidos y torneos con botones para ver todo el contenido disponible.
Mapa de Campos (INTF2): Muestra un mapa donde están marcados todos los campos de fútbol disponibles.
Listado de Partidos (INTF3): Interfaz que muestra un listado de partidos disponibles se puede filtrar por ciudad y fecha.
Mis Partidos (INTF4): Muestra los partidos en los que el usuario está inscrito.
Administrar (INTF5): Panel de administrador con rutas a listas de usuarios y campos.
Lista de Usuarios (INTF6): Permite ver, eliminar, modificar y buscar usuarios. Al hacer clic en un usuario, se muestra un modal con sus datos.
Lista de Campos (INTF7): Permite añadir, modificar y eliminar campos. Al hacer clic en un campo, se muestra un modal para realizar las acciones correspondientes.
Perfil del Usuario (INTF8): Interfaz para ver y editar el perfil del usuario.
Datos del Partido (INTF9): Muestra los detalles de un partido específico y un botón para inscribirse en él.

2.11. Diseño de la arquitectura de la aplicación

2.11.1. Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas

Laravel como API: Laravel es un *framework* de desarrollo de aplicaciones web en PHP que proporciona una estructura sólida y herramientas potentes para construir aplicaciones web robustas y escalables. En este proyecto, Laravel se utilizará como una API *RESTful* para manejar las solicitudes HTTP y proporcionar datos al *frontend*.

PHP: PHP es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo web para crear aplicaciones dinámicas y sitios web interactivos. Se utilizará en conjunto con Laravel para la lógica del *backend* y el manejo de datos.

React: *React* es una biblioteca de JavaScript de código abierto para construir interfaces de usuario. Se empleará en el *frontend* para crear una interfaz de usuario interactiva y dinámica, aprovechando su eficiencia en la actualización del DOM virtual y su capacidad para crear componentes reutilizables.

Bootstrap: Bootstrap es un *framework* de código abierto para el desarrollo de sitios y aplicaciones web responsivos. Se utilizará para diseñar una interfaz de usuario moderna y receptiva que se adapte a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

MySQL: MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado en aplicaciones web. Se empleará como el sistema de gestión de bases de datos para almacenar y gestionar los datos de la aplicación, como información de usuarios, partidos de fútbol, estadísticas, etc.

HTML y CSS: HTML (*HyperText Markup Language*) y CSS (*Cascading* Style *Sheets*) son los lenguajes fundamentales para la creación y el diseño de páginas web. Se utilizarán para estructurar el contenido y aplicar estilos a la interfaz de usuario de la aplicación.

Apache: Apache es un servidor web de código abierto ampliamente utilizado para alojar sitios web y aplicaciones web. Se empleará como servidor HTTP para servir la aplicación web y proporcionar acceso a los usuarios a través de Internet.

Postman: Postman es una herramienta de colaboración para el desarrollo de API que permite probar, documentar y compartir API de forma sencilla. Se utilizará para probar y depurar la API desarrollada con Laravel antes de integrarla con el *frontend*.

Visual Studio *Code* (*VSCode*): *VSCode* es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft que ofrece soporte para diversos lenguajes de programación y funcionalidades de desarrollo. Se utilizará como el entorno de desarrollo integrado (IDE) para escribir, editar y depurar el código de la aplicación.

2.11.2. Arquitectura de componentes de la aplicación

La arquitectura de componentes de la aplicación se basa en una división clara entre el *frontend* y el *backend*, utilizando tecnologías específicas para cada uno de ellos.

Frontend con *React*:

React es el pilar fundamental del *frontend* y se emplea para construir la interfaz de usuario de manera modular y reactiva. Los componentes de *React* se organizan en una estructura jerárquica, donde cada componente representa una parte específica de la interfaz de usuario. Esta estructura se compone de elementos modulares que pueden reutilizarse en diferentes partes de la aplicación, lo que permite un desarrollo ágil y eficiente.

El modularidad de *React* facilita la creación de componentes independientes que encapsulan su propia lógica y presentación. Esto promueve la reutilización del código y simplifica su mantenimiento. Además, *React* ofrece un rendimiento óptimo al actualizar solo los componentes que han cambiado, lo que mejora la experiencia del usuario al reducir el tiempo de carga y renderizado.

El enrutamiento se utiliza para gestionar las distintas vistas y páginas de la aplicación de manera dinámica. Esto permite la navegación fluida entre las diferentes secciones de la aplicación y la actualización de la URL según la vista actual.

Backend con Laravel:

Laravel actúa como el motor del *backend*, proporcionando una API *RESTful* para gestionar las solicitudes y respuestas entre el *frontend* y la base de datos. Se sigue el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), donde los modelos representan la estructura de datos, las vistas definen la presentación de la información y los controladores manejan la lógica empresarial.

Los controladores de Laravel reciben las solicitudes del *frontend* y se encargan de procesarlas, interactuando con los modelos para recuperar o modificar los datos según sea necesario. Una vez completada la operación, el controlador devuelve una respuesta adecuada al cliente, que puede ser en forma de datos JSON para las solicitudes de la API.

Además, se establecen rutas para definir los puntos de entrada de la API y mapear las URL a los controladores correspondientes. Esto garantiza una gestión eficiente de las solicitudes HTTP y una distribución adecuada de la lógica de negocio.

3. Documento de implementación, pruebas e implantación del sistema

3.1. Implementación

Durante la fase de implementación, se enfrentaron diversos desafíos, especialmente en el desarrollo *backend* utilizando Laravel. Se encontraron problemas recurrentes relacionados con errores de CORS y formatos de datos incorrectos que provocaron respuestas de error 500 en las solicitudes. La comunicación entre el *backend* y el *frontend* resultó complicada debido a la necesidad de gestionar las solicitudes y respuestas entre ambos sistemas.

En contraste, el desarrollo del *frontend* con *React* fue más fluido en comparación con las dificultades encontradas en el *backend*. Sin embargo, también se encontraron obstáculos en la parte de manejo de datos provenientes del *backend*, ya que los formatos de datos incorrectos y los problemas de CORS dificultaron el proceso de solicitud y recepción de datos. Se observaron dificultades adicionales al pasar tokens de autenticación entre el *backend* y el *frontend* para la autenticación de usuarios.

3.2. Pruebas

3.2.1. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales van a permitir verificar que todas las funcionalidades del sistema se comporten según lo esperado y cumplan con los requisitos del usuario, se centran en validar las acciones y operaciones que puede realizar un usuario en la aplicación, asegurando que los resultados sean consistentes y precisos.

Durante las pruebas funcionales, se va a simular escenarios de usos reales para cada funcionalidad del sistema, incluyendo la entrada de datos, la ejecución de acciones y la verificación de resultados. Se comprueba que todas las características del sistema, desde las más básicas hasta las más complejas, funcionen correctamente y produzcan los resultados esperados.

Y aquí se muestran las tablas de requisitos funcionales:

Requisito RF-01: Registro de usuarios	
Precondición	Se rellena el formulario de registrar y se pulsa el botón de registrar
Datos de entrada	Nombre, correo electrónico, contraseña.
Datos de salida	a) Se debe redirigir a la página del login si no hay ningún problema. OK b) Si ya existe un usuario con ese correo electrónico, se debe indicar en un mensaje de error. c) Si no se rellenan los campos obligatorios (nombre, correo electrónico y contraseña), se debe mostrar un mensaje de error. OK d) En caso de que la validación sea correcta, se debe crear un nuevo registro en la base de datos de usuarios. OK

Tabla 8 (Análisis)

Requisito RF-02: Inicio de sesión	
Precondición	El usuario debe tener una cuenta registrada.
Datos de entrada	Correo electrónico, contraseña.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar la interfaz principal del usuario si las credenciales son correctas. OK b) Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo electrónico o la contraseña son incorrectos. OK c) Si algún campo obligatorio está vacío, se debe mostrar un mensaje de error indicando que todos los campos son necesarios. OK

Tabla 9 (Análisis)

Requisito RF-03: Búsqueda de partidos

Precondición	Al especificar los filtros específicos se pulsa el botón de buscar
Datos de entrada	Ubicación, fecha
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar una lista de partidos que cumplen con los criterios de búsqueda. OK b) Si no se encuentran partidos que cumplan con los criterios, se debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron partidos. OK

Tabla 10 (Análisis)

Requisito RF-04: Visualización de detalles del partido	
Precondición	De la lista de partidos se pulsa a un partido especificado para ver sus detalles
Datos de entrada	Identificador del partido.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar los detalles completos del partido seleccionado. OK b) Si el partido no existe o no se puede encontrar, no se redirige a la ruta del partido. OK

Tabla 11 (Análisis)

Requisito RF-05: Inscripción en partidos	
Precondición	En la pagina de detalles del partido, se pulsa el botón de unirse para la inscripción
Datos de entrada	Identificador del partido, confirmación de inscripción.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación de inscripción. OK b) Si el partido ya está completo, no se muestra el botón de inscripción. OK c) Si el usuario no dispone del sueldo suficiente, se le muestra un error. OK

Tabla 12 (Análisis)

Requisito RF-06: Creación de partidos	
Precondición	Para administrador, en la pagina de lista de partidos habrá un botón para añadir un partido
Datos de entrada	Datos del partido necesarios
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación de creación del partido. OK b) Si falta algún dato obligatorio, se debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes. OK c) En caso de que la validación sea correcta, se debe crear un nuevo registro en la base de datos de partidos. OK

Tabla 13 (Análisis)

Requisito RF-07: Gestión de partidos	
Precondición	Para administrador, en la página de detalles del partido habrá dos botones para cancelar y modificar partido
Datos de entrada	Identificador del partido, nuevos detalles del partido (si se edita)
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación de cancelación del partido. OK b) Si falta algún dato obligatorio, se debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes. OK c) En caso de que la validación sea correcta, se debe modificar registro del partido en la base de datos. OK

Tabla 14 (Análisis)

Requisito RF-08: Abandonar partido	
Precondición	Los usuarios inscritos en algún partido se les muestra un botón para abandonar el partido
Datos de entrada	Datos del partido necesarios
Datos de salida	a) Se quita el usuario del partido. OK

Tabla 15 (Análisis)

Requisito RF-09: Chat en tiempo real	
Precondición	Para usuarios inscritos en algún partido, se les muestra un botón para el chat, al pulsarlo se abre un offcanvas del chat
Datos de entrada	Mensajes de texto.
Datos de salida	a) Los mensajes deben ser visibles para todos los participantes del partido en tiempo real. NO b) Si ocurre algún error al enviar un mensaje, se debe mostrar un mensaje de error al usuario. NO

Tabla 16 (Análisis)

Requisito RF-10: Visualización de perfiles de usuarios	
Precondición	En la pagina del parido, se muestran los jugadores inscritos, si se pulsa sobre el nombre de algún jugador se muestran los datos básicos de ello
Datos de entrada	Identificador del usuario.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar la información del perfil público del usuario seleccionado. OK

Tabla 17 (Análisis)

Requisito RF-11: Sistema de pagos

Precondición	El usuario puede ver su sueldo en el navbar y en su perfil, y a la hora de inscribirse en algún partido se le cobra el coste del partido de su sueldo
Datos de entrada	Identificador del usuario
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación del pago. OK c) En caso de cancelación del partido, el saldo debe ser reembolsado a la cartera del usuario.

Tabla 18 (Análisis)

Requisito RF-12: Ver mapa de campos	
Precondición	En la página de mapa campos se muestra un mapa con todos los campos que existen
Datos de entrada	
Datos de salida	a) El mapa debe mostrar todas las ubicaciones de los campos de fútbol. OK b) Al hacer clic en una marca de campo, se debe mostrar una tarjeta con los detalles del campo. OK

Tabla 19 (Análisis)

Requisito RF-13: Visualizar al usuario sus partidos	
Precondición	En la pagina de mis partidos se le muestra al usuario los partidos en los que está inscrito
Datos de entrada	
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar una lista de los partidos en los que el usuario está inscrito. OK b) Si no hay partidos, se debe mostrar un mensaje indicando que no hay partidos disponibles. OK

Tabla 20 (Análisis)

Requisito RF-14: Lista de usuarios	
Precondición	Para administrador, en la página de administrar usuarios, se muestran los usuarios registrados en la aplicación, al pulsar sobre algún usuario se muestran sus detalles
Datos de entrada	Identificador del usuario.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar la información del perfil público del usuario seleccionado. OK

Tabla 21 (Análisis)

Requisito RF-15: Gestión usuarios	
Precondición	Para administrador, en la página de administrar usuarios, se muestran los usuarios registrados en la aplicación, hay dos botones para borrar y modificar

	usuario
Datos de entrada	Identificador del usuario.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación para borrar usuario. OK b) Si falta algún dato obligatorio, se debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes. OK c) En caso de que la validación sea correcta, se debe modificar registro del partido en la base de datos. OK

Tabla 22 (Análisis)

Requisito RF-16: Lista campos	
Precondición	Para administrador, en la página de administrar campos, se muestran los campos registrados en la base de datos, al pulsar sobre algún campo se muestran sus detalles
Datos de entrada	Identificador del campo.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar la información del campo seleccionado. OK

Tabla 23 (Análisis)

Requisito RF-17: Gestión campos	
Precondición	Para administrador, en la página de administrar campos, se muestran los campos registrados en la base de datos, hay dos botones para borrar y modificar campo
Datos de entrada	Identificador del campo.
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación para borrar campo. OK b) Si falta algún dato obligatorio, se debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes. OK c) En caso de que la validación sea correcta, se debe modificar registro del partido en la base de datos. OK

Tabla 24 (Análisis)

Requisito RF-18: Modificar datos	
Precondición	El usuario puede modificar sus datos personales
Datos de entrada	Nuevos datos del perfil
Datos de salida	a) La pantalla debe mostrar un mensaje de confirmación de la modificación. OK b) Si los nuevos datos no cumplen con los requisitos de validación, se debe mostrar un mensaje de error. OK

	c) En caso de que la validación sea correcta, los datos deben ser actualizados en la base de datos. OK

Tabla 25 (Análisis)

3.3. Instalación/Despliegue y configuración.

Este apartado proporciona una guía paso a paso para la instalación, configuración de la aplicación. Se cubrirán los prerrequisitos necesarios, la configuración del *backend* con Laravel, la configuración del *frontend* con *React*.

Prerrequisitos

Antes de comenzar con la instalación y despliegue de la aplicación, asegúrate de tener instalados los siguientes componentes en tu servidor o entorno local:

Servidor Web (Apache): Necesario para servir la aplicación.
Backend (PHP y Laravel): PHP y se utilizan para crear la API y la lógica del servidor.
Base de Datos (MySQL): MySQL para almacenar datos de la aplicación.
Node.js y NPM: Node.js versión y NPM para gestionar las dependencias y construir el *frontend* con *React*.
Composer: Herramienta para gestionar las dependencias de PHP/Laravel.
Git: Para clonar el repositorio del proyecto desde GitHub.

Clonación del proyecto

Clonar el repositorio desde GitHub para obtener el código fuente de la aplicación:

```
git clone https://github.com/aitkarim1/enjoyfutbol.git
```

```
Cd enjoyfutbol
```

Configuración del *Backend* (Laravel)

Instalar las dependencias de Laravel:
Utiliza *Composer* para instalar las dependencias necesarias para Laravel.

```
Cd enjoyfutbol-laravel
```

```
composer install
```

Configurar el archivo .env:
Edita el archivo .env para configurar los detalles de su base de datos y otras variables de entorno.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=proyecto
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Migrar la base de datos:
Crea las tablas necesarias en la base de datos.

```
php artisan migrate
```

Iniciar el servidor de desarrollo de Laravel:

```
php artisan serve
```

Configuración del *Frontend* (*React*)

Instalar las dependencias de Node.js:
Utilica NPM para instalar las dependencias necesarias para *React*.

```
Cd enjoyfutbol-react
```

```
npm install
```

Configurar las variables de entorno del *frontend*:
Crea un archivo .env en la raíz del directorio del *frontend* con las variables necesarias.

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:8000/api
```

Iniciar el servidor de desarrollo de *React*:
Inicia el servidor de desarrollo para probar la interfaz de usuario.

```
npm start
```

3.4. Manual de usuario

Registro e Inicio de Sesión:
Registro: Para registrarse en la aplicación, haga clic en el enlace "Registrarte" y complete el formulario con la información personal.
Inicio de Sesión: Una vez registrado, puede iniciar sesión en la aplicación utilizando el nombre de usuario y contraseña.

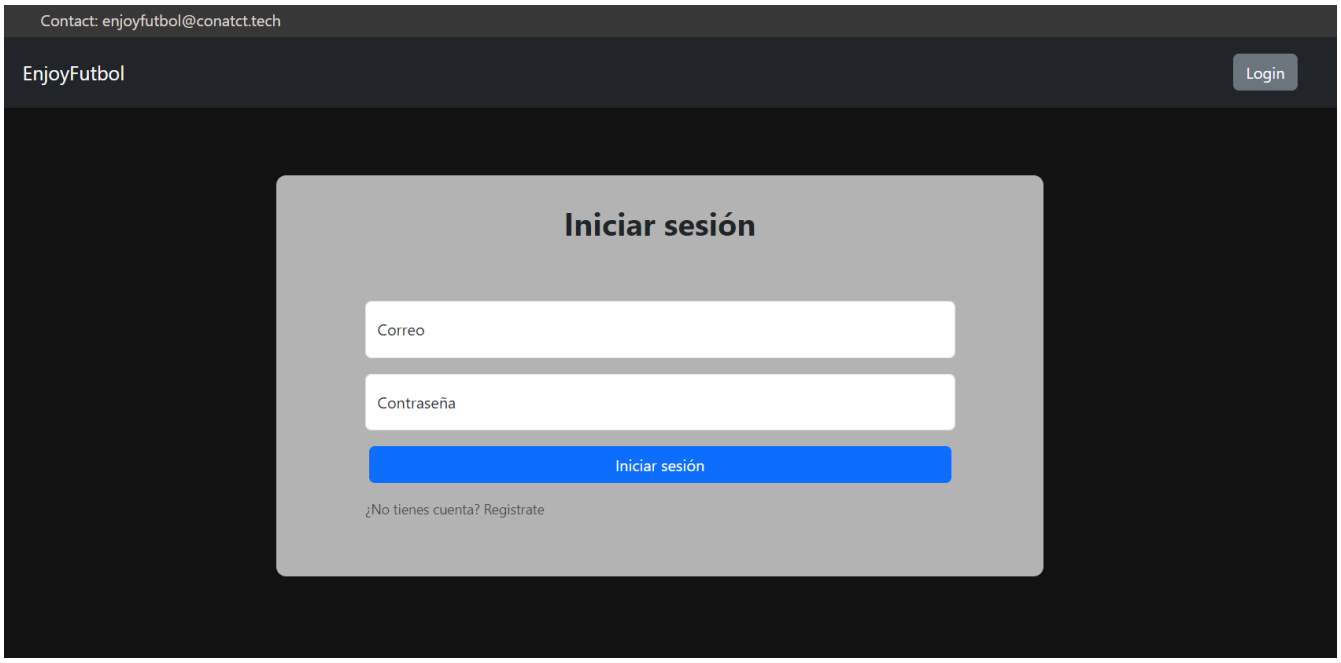


Figura 5 (interfaz de la aplicación)

Interfaz Principal:
En la interfaz principal, encontrarás un listado de partidos y torneos disponibles. Se puede explorar estos eventos utilizando el botón de “ver más”. Como tienes el menú lateral para navegar entre las páginas de la aplicación.

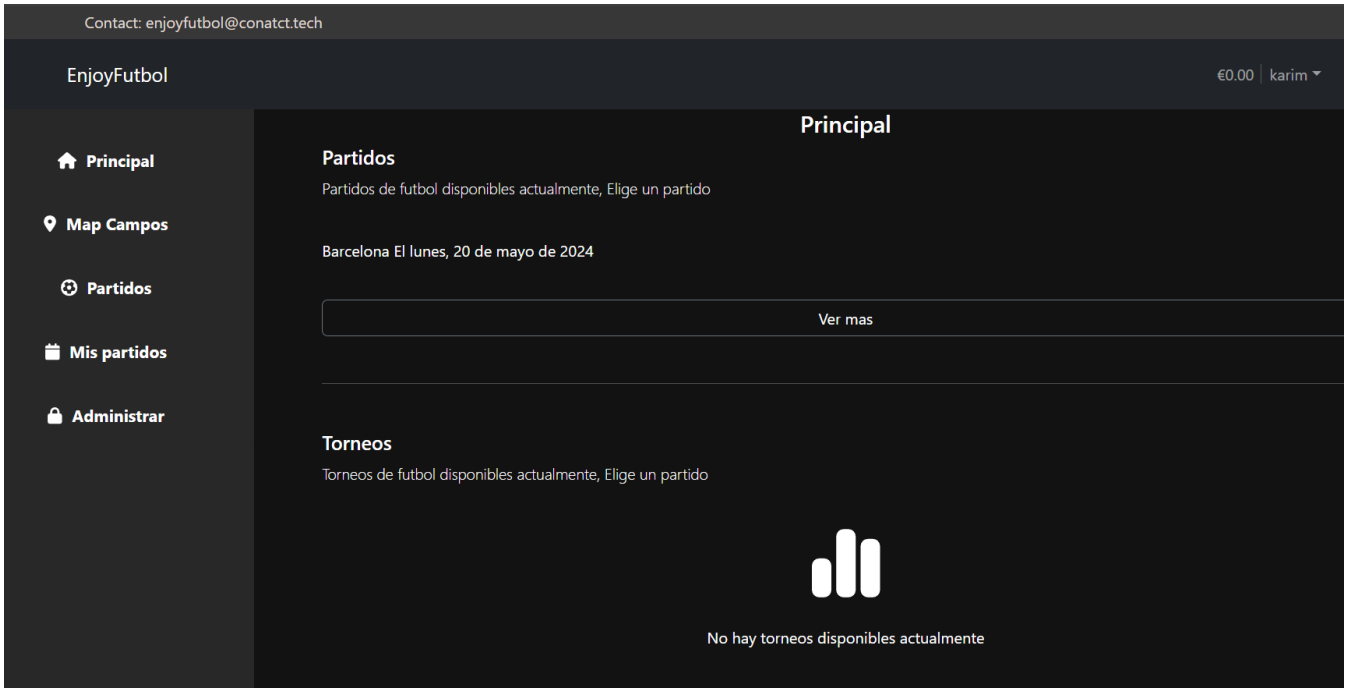


Figura 6 (interfaz de la aplicación)

Mapa de Campos:
En esta sección, se muestra un mapa con todos los campos de fútbol disponibles. Puedes hacer clic en los marcadores para obtener más información sobre cada campo.

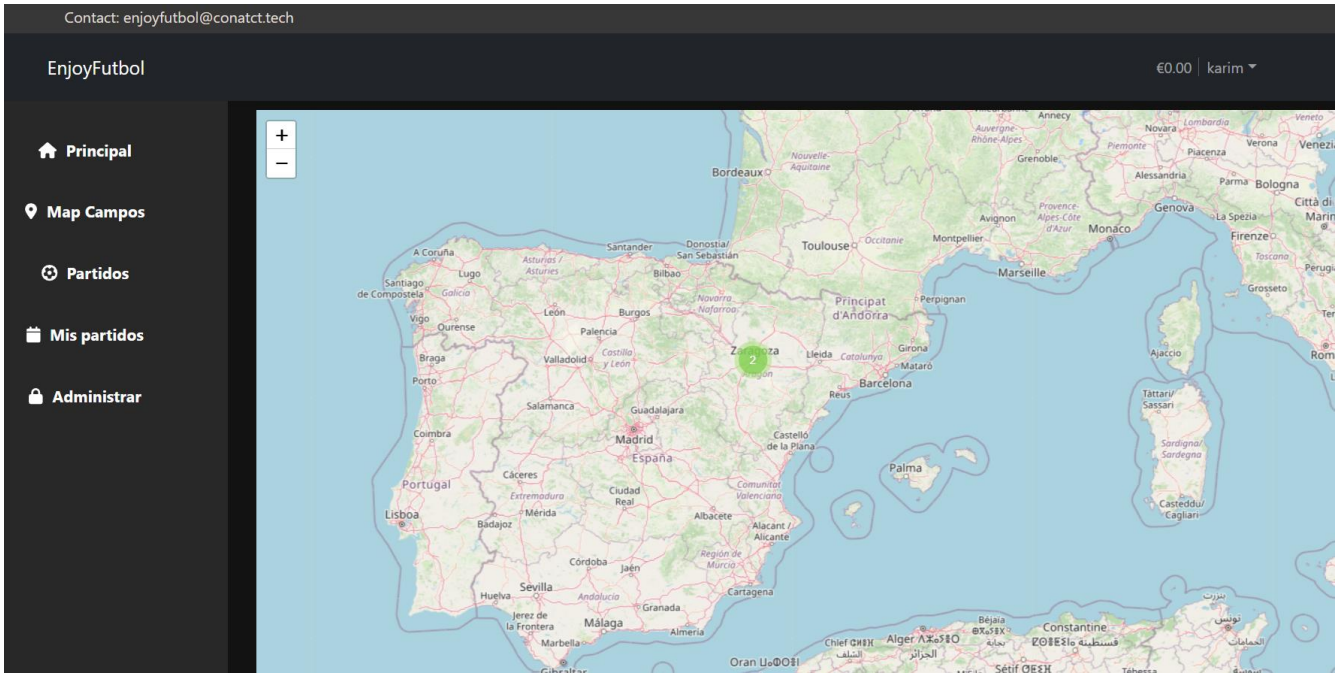


Figura 7 (interfaz de la aplicación)

Listado de Partidos:
Aquí encontrará un listado de todos los partidos disponibles. Puede explorar los detalles de cada partido y decidir si desea unirse. También se puede filtrar los partidos por fecha y ciudad.

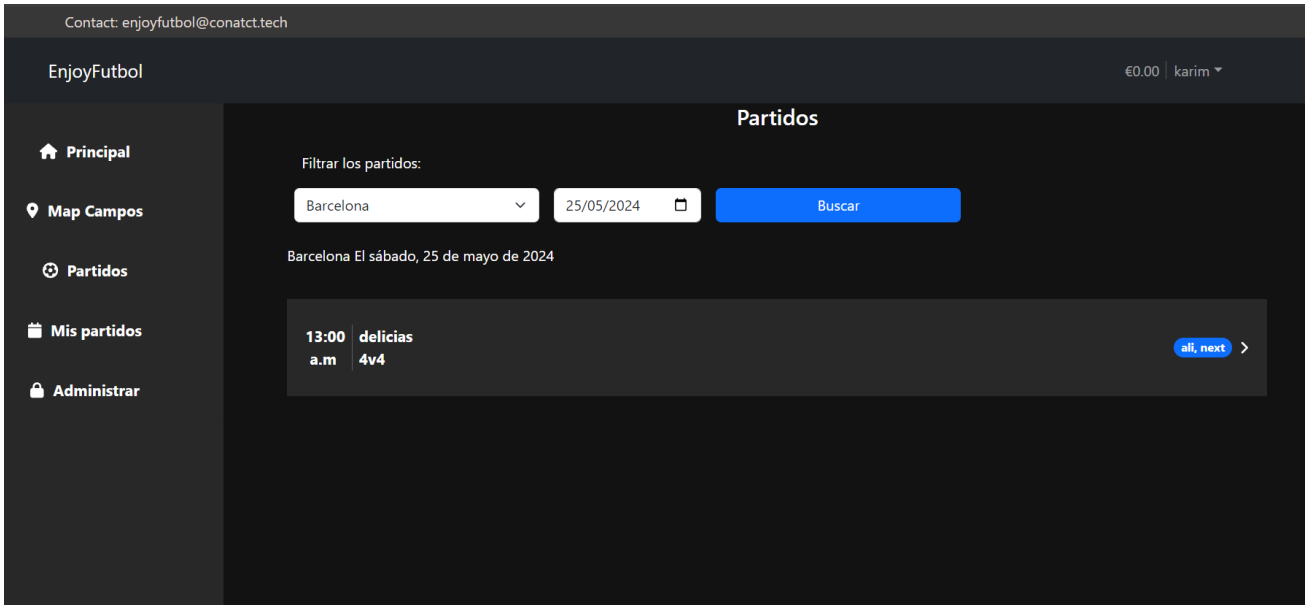


Figura 8 (interfaz de la aplicación)

Mis Partidos:
Si te has inscrito en algún partido, te saldrá en esta sección de mis partidos. De lo contrario, verás un mensaje indicando que aún no estas inscrito en ningún partido.

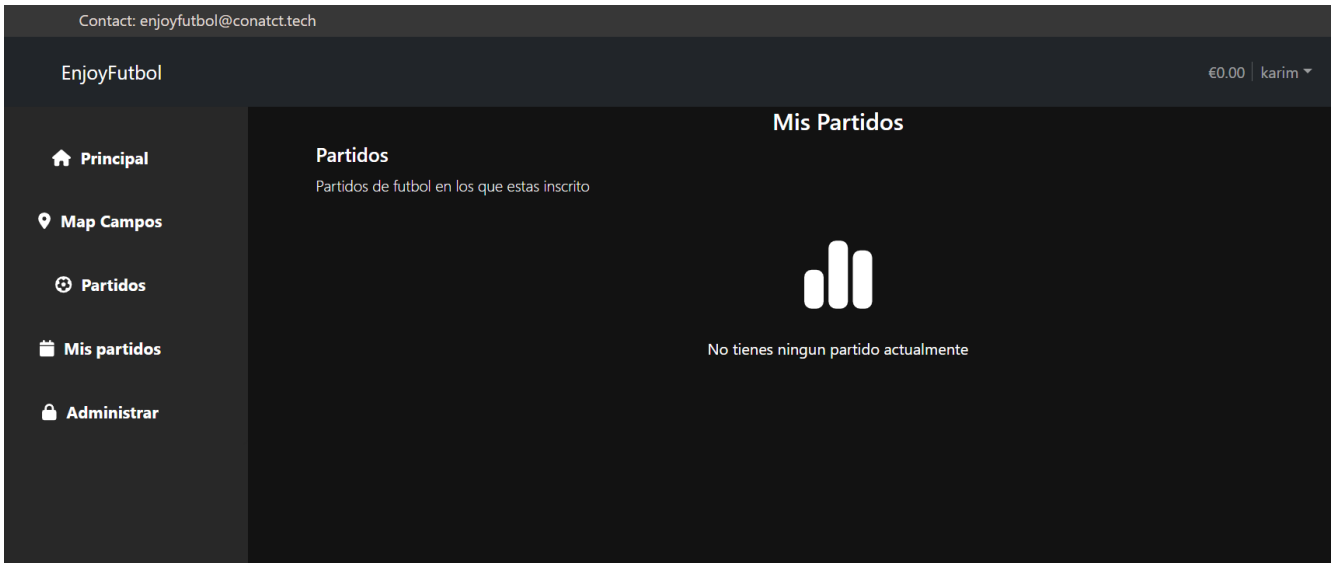


Figura 9 (interfaz de la aplicación)

Detalles del Partido:
Al hacer clic en un partido específico, se abrirá una página con detalles sobre ese partido. Allí puedes ver información como la fecha, hora, lugar, participantes, etc. También puedes inscribirte para participar en el partido pulsando el botón verde de abajo. Al inscribirse en el partido te saldrá un botón de chat para poder comunicar con los demás jugadores del partido.
En el caso de administrador en vez de esto te saldrán dos botones para modificar o cancelar el partido

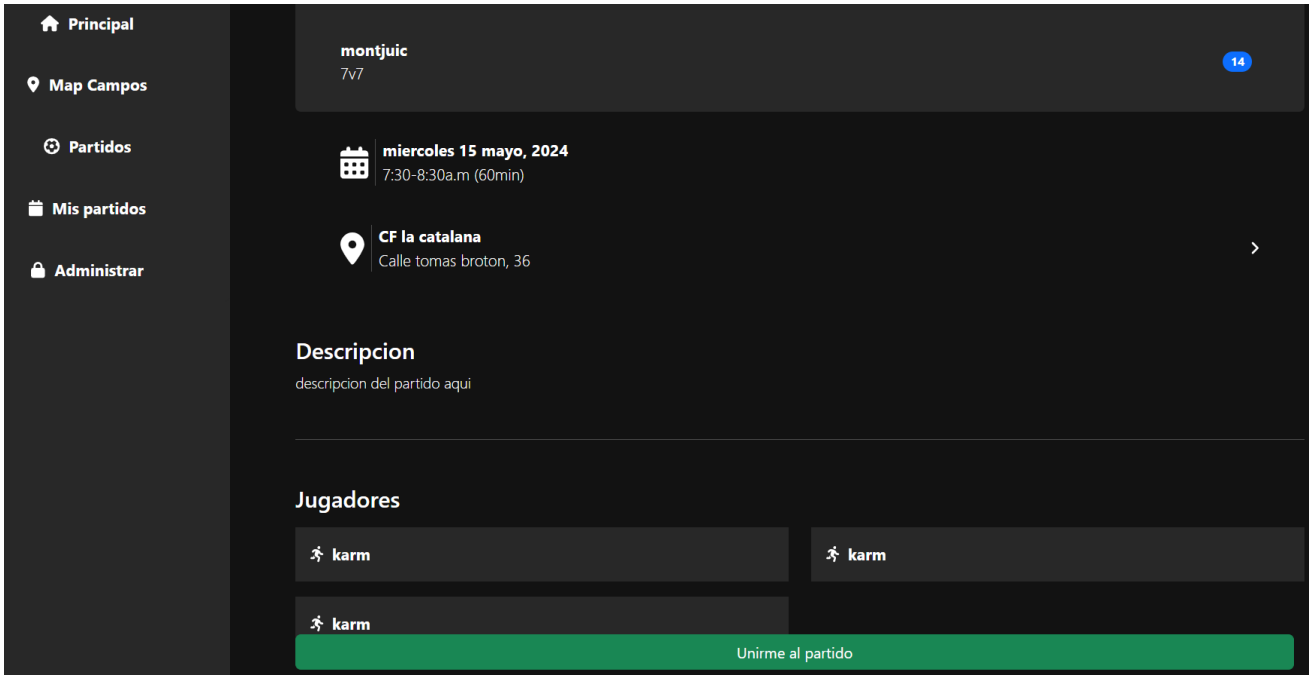


Figura 10 (interfaz de la aplicación)

Administrar (Solo para Administradores):
Esta sección está reservada para los administradores de la aplicación. Aquí pueden acceder a listas de usuarios y campos, así como realizar acciones como eliminar, modificar o agregar usuarios y campos.

También para facilitar la búsqueda se puede utilizar el formulario de buscar poniendo el nombre y pulsando el botón, y lo mismo para la sección de administrar campos.

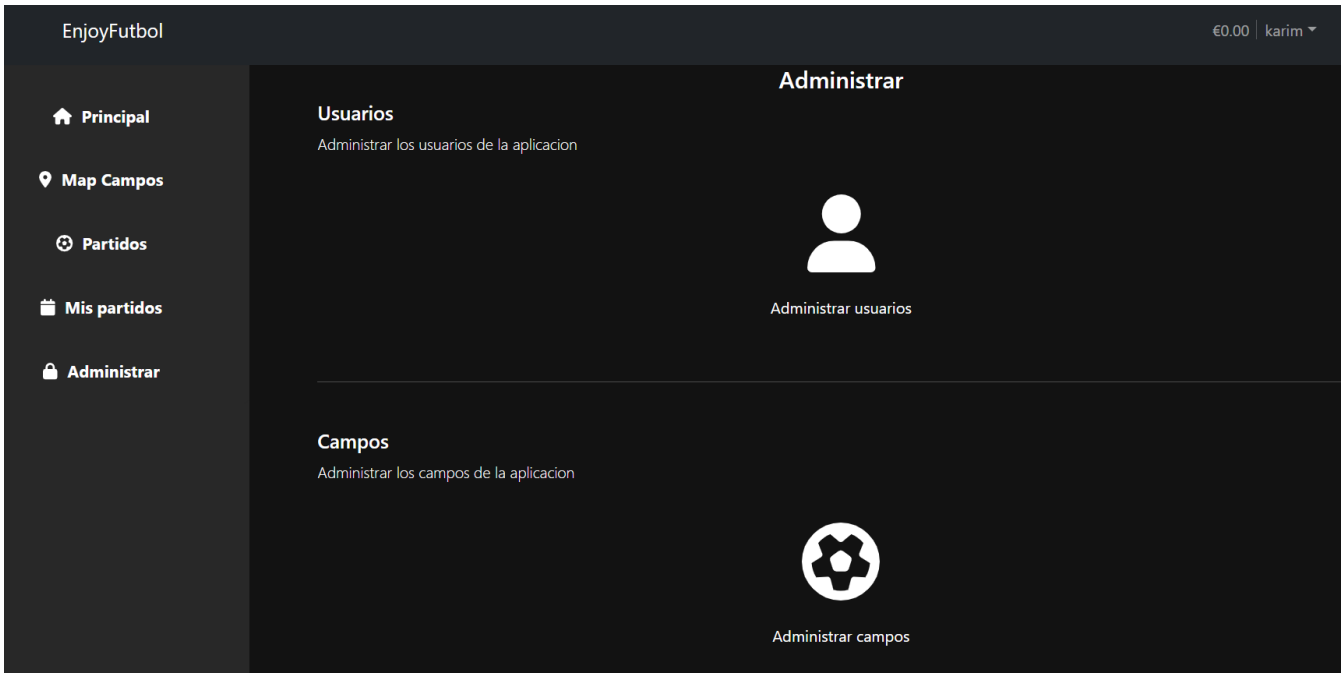


Figura 11 (interfaz de la aplicación)

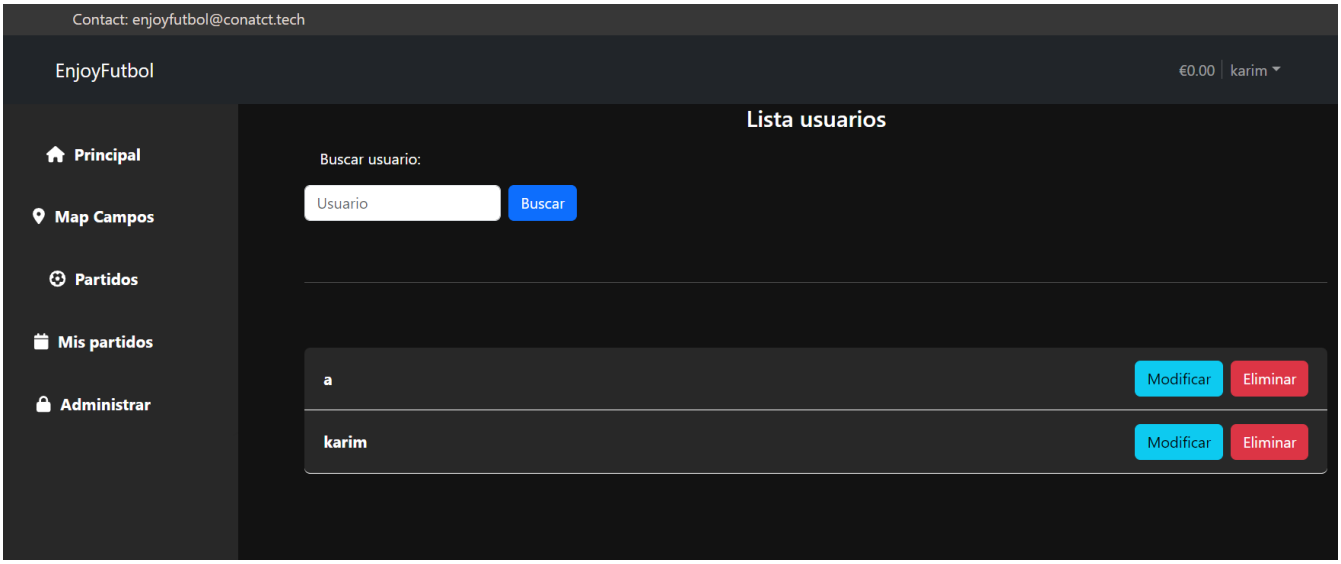


Figura 12 (interfaz de la aplicación)

Perfil del Usuario:
Se puede acceder al perfil desde el menú del *navbar* que se muestre al pulsar el nombre de usuario.

En esta sección, puedes ver y editar tu perfil de usuario. Puedes actualizar tu información personal, como nombre, correo electrónico, edad, etc.

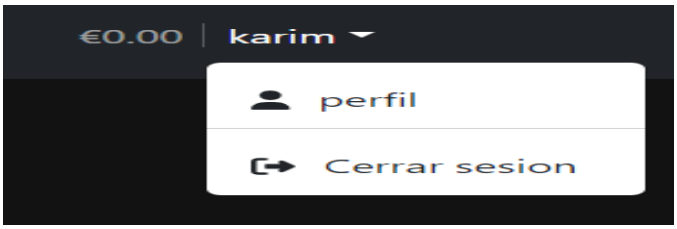


Figura 13 (interfaz de la aplicación)

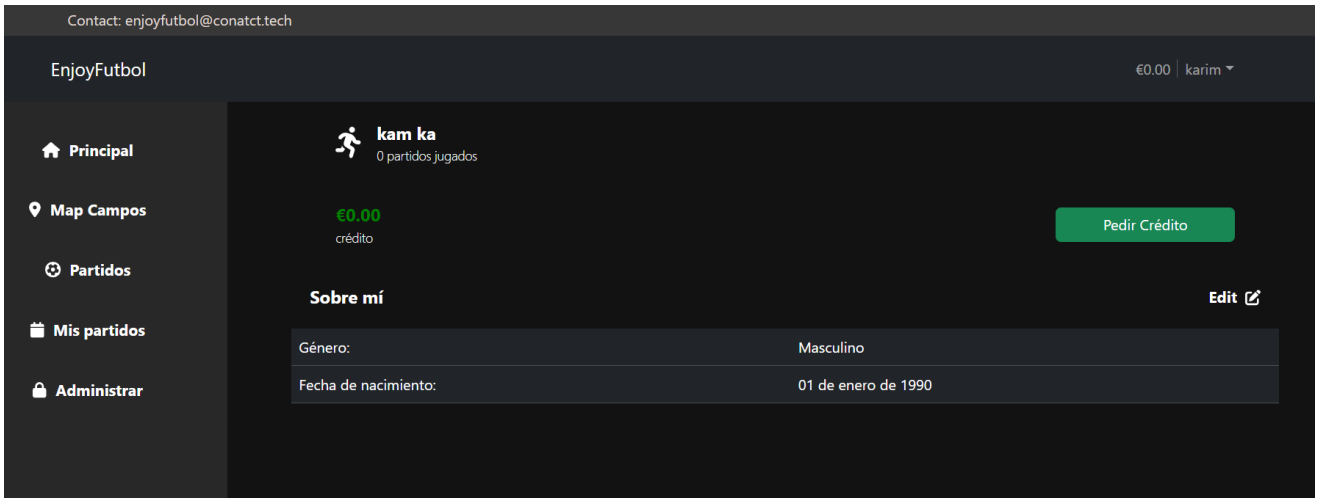


Figura 14 (interfaz de la aplicación)

Cierre de Sesión:
Para cerrar sesión en la aplicación, haz clic en "Cerrar Sesión" la puedes encontrar en el *navbar* debajo de perfil.

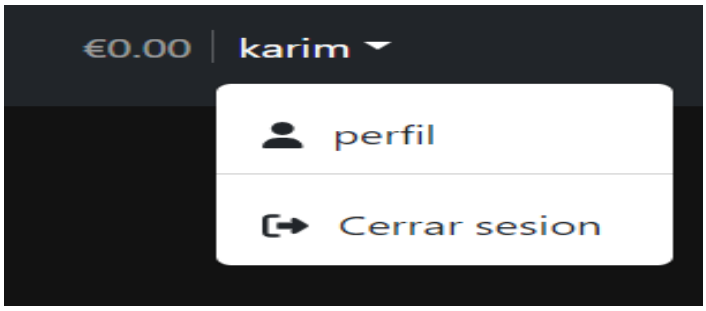


Figura 15 (interfaz de la aplicación)

4. Documento de cierre

4.1. Resultados obtenidos y conclusiones

El desarrollo de la aplicación ha resultado en una solución web completa para la *organizacion* y gestión de partidos de fútbol, donde se ha implementado una arquitectura de componentes basada en *React* para el *frontend* y Laravel para el *backend*. A lo largo del proyecto, se han diseñado y desarrollado diversas interfaces de usuario que ofrecen una variedad de funcionalidades, con interfaces intuitivas y simples de usar basadas en *bootstrap* y *css*, de estas funcionalidades importantes se puede encontrar: mostrar un listado de partidos y torneos, un mapa interactivo que muestra todos los campos de fútbol disponibles con detalles al pulsar sus marcas, y la visualización de los partidos en los que los usuarios están inscritos, además de un sistema de autenticación segura, facilitando la creación y gestión de cuentas de usuario.
Para los administradores, se ha implementado un panel de administración que permite la gestión de usuarios y campos de fútbol. A través de esta interfaz, los administradores pueden ver, modificar y eliminar usuarios y campos, lo que facilita la actualización y administración de los recursos deportivos disponibles. La funcionalidad de búsqueda específica de usuarios también ha sido incorporada, mejorando la eficiencia en la gestión de la base de datos.
Además del uso tecnologías modernas que ha sido importante en el desarrollo. Laravel y PHP han proporcionado una base para la creación de *APIs* y la lógica del servidor, mientras que *React* ha permitido la construcción de una interfaz de usuario dinámica. Bootstrap y *css* han garantizado un diseño atractivo y accesible, compatible con una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla. MySQL ha sido utilizada para el almacenamiento de datos, y Apache ha servido como el servidor web, asegurando un rendimiento estable y fiable, sin olvidar mencionar herramientas como *Postman* que han facilitado la prueba y validación de las *APIs*.

Conclusión:
Y, para terminar, estoy satisfecho con el trabajo hecho, donde he conseguido desarrollar una aplicación de algo que me gusta que es el futbol y que puede servir y ayudar a mucha gente que encuentran dificultades en buscar compañeros del juego o sitios donde jugar.

4.2. Diario de bitácora

Se ha abordado este apartado mediante la creación de una tabla de simulación de imputación de horas de trabajo (tiempos empleados en cada etapa) y un gráfico de datos que lo visualice claramente.

Etapa de preparación:

TAREA	TIEMPO EMPLEADO
Propuesta del proyecto	2 horas

Etapa 1: Documento Descripción del proyecto

TAREA	TIEMPO EMPLEADO
Contexto del proyecto	6 horas
Objetivo del proyecto	3 horas

Etapa 2: Documento de Acuerdo del proyecto

TAREA	TIEMPO EMPLEADO
Requisitos funcionales y no funcionales	7 horas
Tareas	3 horas
Metodología a seguir para la realización del proyecto.	4 horas
Planificación temporal de tareas	4 horas
Presupuesto	……
Análisis de riesgos	6 horas
Contrato/Pliego de condiciones	……

Etapa 3: Documento de análisis y diseño

TAREA	TIEMPO EMPLEADO
Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos	6 horas
Análisis y diseño del sistema funcional	6 horas
Análisis y diseño de la interfaz de usuario. Mockups	7 horas
Diseño de la arquitectura de la aplicación	4 horas

Etapa 4: Documento de análisis y diseño

TAREA	TIEMPO EMPLEADO
Implementación	2 hora
Pruebas	…..
Instalación/Despliegue y configuración.	5 horas
Manual de usuario	5 horas

Etapa 5: Documento de cierre

TAREA	TIEMPO EMPLEADO
Resultados obtenidos y conclusiones	4 horas
Diario de bitácora	4 horas

Grafico:

Figura 16 (Grafico)

5. Bibliografía

akursat.gitbook.io. (2024). Obtenido de akursat.gitbook.io: https://akursat.gitbook.io/marker-cluster

axarnet.es. (2024). Obtenido de https://axarnet.es/blog/como-crear-base-de-datos-mysql#

carbon.nesbot.com. (2024). Obtenido de https://carbon.nesbot.com/

charts.livegap.com. (2024). Obtenido de charts.livegap.com: https://charts.livegap.com/

docs.npmjs.com. (2024). Obtenido de https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm

es.wikipedia.org. (2024). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rminos_y_condiciones_de_uso

getcomposer.org. (2024). Obtenido de https://getcomposer.org/

github.com. (2024). Obtenido de https://github.com/

git-scm.com. (2024). Obtenido de https://git-scm.com/

hilite.me. (2024). Obtenido de hilite.me: http://hilite.me/

httpd.apache.org. (2024). Obtenido de https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/

Isma, E. R. (2024). Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=DTi_fqbH_aM

laravel.com. (2024). Obtenido de laravel.com: https://laravel.com/docs/11.x/sanctum

leafletjs.com. (2024). Obtenido de leafletjs.com: https://leafletjs.com/

nodejs.org. (2024). Obtenido de https://nodejs.org/en/learn/getting-started/an-introduction-to-the-npm-package-manager

react-bootstrap.netlify.app. (2024). Obtenido de react-bootstrap.netlify.app: https://react-bootstrap.netlify.app/

Scripts, S. (2024). Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=jIzPuM76-nI&t=1087s

www.atlassian.com. (2024). Obtenido de https://www.atlassian.com/es/software/jira

www.cursosgis.com. (2024). Obtenido de https://www.cursosgis.com/como-instalar-node-js-y-npm-en-4-pasos/

www.figma.com. (2024). Obtenido de www.figma.com: https://www.figma.com/

zendesk.com.mx. (2024). Obtenido de https://www.zendesk.com.mx/blog/metodologia-agil-que-es/

6. Anexo

6.1. Condiciones de uso (Apartado 2.7)

1. INTRODUCCIÓN

Bienvenido a ***EnjoyFutbol***. Estas Condiciones de Uso rigen el acceso y uso de nuestra aplicación web. Al registrarse, acceder o utilizar La Aplicación, usted ("El Usuario") acepta estar sujeto a estas Condiciones. Si no está de acuerdo con alguna parte de estas Condiciones, no debe utilizar La Aplicación.

2. REGISTRO Y CUENTA DE USUARIO

Para utilizar La Aplicación, El Usuario debe registrarse y crear una cuenta proporcionando su nombre y dirección de correo electrónico. El Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de la información de su cuenta y contraseña, y de restringir el acceso a su computadora o dispositivo. El Usuario acepta la responsabilidad por todas las actividades que ocurran bajo su cuenta.

3. USO DE LA APLICACIÓN

El Usuario no debe:

Usar La Aplicación para actividades ilegales o no autorizadas.
Interferir con el funcionamiento normal de La Aplicación.
Intentar acceder a cuentas de otros usuarios sin autorización.

4. DATOS PERSONALES

La Aplicación recopila y almacena los siguientes datos personales del Usuario: nombre y correo electrónico. Estos datos se utilizan únicamente para proporcionar los servicios de La Aplicación, como la gestión de la cuenta del Usuario, la inscripción en eventos y la comunicación entre participantes. El Usuario puede actualizar sus datos personales en cualquier momento a través de su cuenta.

5. PRIVACIDAD

Nos comprometemos a proteger la privacidad de los datos personales del Usuario. No compartiremos, venderemos ni divulgaremos la información del Usuario a terceros sin su consentimiento, salvo cuando sea necesario para cumplir con la ley o proteger nuestros derechos.

6. SEGURIDAD

Adoptamos medidas de seguridad razonables para proteger la información del Usuario contra accesos no autorizados, alteraciones, divulgaciones o destrucciones. Sin embargo, el Usuario reconoce que ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable y, por lo tanto, no podemos garantizar la seguridad absoluta de la información.

7. TERMINACIÓN

Nos reservamos el derecho de suspender o cancelar la cuenta del Usuario y el acceso a La Aplicación en cualquier momento y por cualquier motivo, incluidos, entre otros, el incumplimiento de estas Condiciones. En caso de terminación, las disposiciones de estas Condiciones que, por su naturaleza, deban continuar en vigor, seguirán vigentes.

8. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES

Podemos modificar estas Condiciones en cualquier momento publicando una versión actualizada en La Aplicación. El Usuario es responsable de revisar regularmente las Condiciones para estar al tanto de cualquier cambio. El uso continuado de La Aplicación después de la publicación de los cambios constituye la aceptación de los mismos.

11. ACUERDO COMPLETO

Estas Condiciones constituyen el acuerdo completo entre el Usuario y nosotros en relación con el uso de La Aplicación y reemplazan todos los acuerdos, entendimientos y comunicaciones previas, tanto orales como escritas.

Fecha de última actualización: 30/05/2024